

【学生版】冯老师从四月调考 23 题看中考数学出题方向

【2026 四调真题回顾】

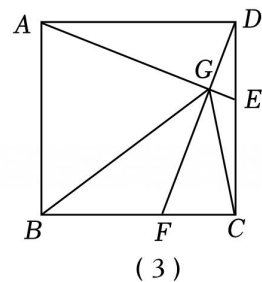
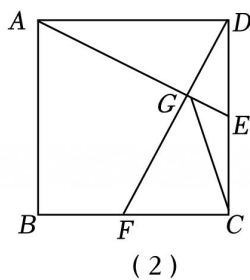
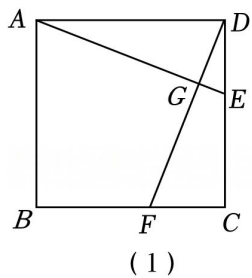
如图，在正方形 $ABCD$ 中， E, F 分别为边 CD, BC 上的点，且 $DE=CF$ ，连接 AE, DF 交于点 G 。

(1) 如图 (1)，求证： $AE \perp DF$ ；

(2) 连接 CG 。

①如图 (2)，若 CG 平分 $\angle EGF$ ，求证： $CE=DE$ ；

②如图 (3)，连接 BG ，若 FG 平分 $\angle BGC$ ，直接写出 $\frac{DE}{CE}$ 的值。



1. 如图 1，在矩形 $ABCD$ 中，点 E 为 AB 的中点，连接 CE ，过点 B 作 $BF \perp CE$ 于点 H ，交 AD 于点 F ，交 AC 于点 G 。

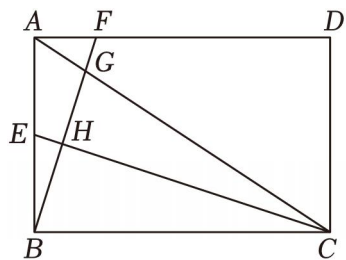


图1

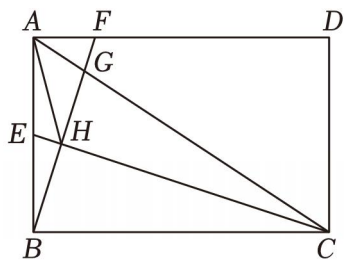


图2

- (1) 求证： $AF \cdot AD = BE \cdot AB$ ；
- (2) 若 $BC = nAB$ ，求 $\frac{CG}{AG}$ 的值；（用含 n 的式子表示）
- (3) 如图 2，连接 AH ，在 (2) 的条件下，直接写出 $\tan \angle EAH$ 的值．（用含 n 的式子表示）

2. 在矩形 $ABCD$ 中, O 是对角线 AC , BD 的交点, $\angle EOF=90^\circ$, 将 $\angle EOF$ 绕点 O 旋转, OE , OF 分别与边 AB , BC 相交于 E , F , 连接 EF , $BC=k \cdot AB$ (k 为常数).

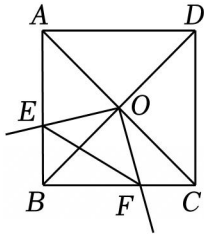


图1

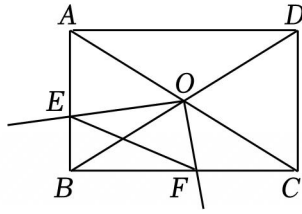


图2

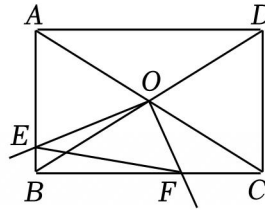


图3

- (1) 如图 1, 若 $k=1$, 求证: $OE=OF$;
- (2) 如图 2, 若 $k \neq 1$, 探究线段 OE , OF 之间的数量关系, 并说明理由;
- (3) 如图 3, 在 (2) 的条件下, $k = \sqrt{2}$, $AB=4$.
 - ① 若 $\angle ACB = \angle FOC$, 求 OE 的长;
 - ② 若 $BE=BF$, 请直接写出 OF 的长.

3. 如图 1, 已知: 矩形纸片 $ABCD$, $\frac{AB}{AD} = k(k \leq 1)$, 点 E, F 分别是边 BC, CD 上的点, 将纸片分别沿直线 AE, AF 折叠, 点 B 对应点 M 落在矩形 $ABCD$ 的内部, 点 D 对应点 N 落在直线 AM 上.

(1) $\angle EAF$ 的度数为_____°;

(2) 如图 2, 当 $k=1$ 时, 点 M 与 N 重合, 将矩形纸片再沿 EF 继续折叠, 点 C 的对应点 G 恰好落在折痕 AE 上, 连接 FG 交 AM 于点 H .

① $\angle AEF$ 的度数为_____°;

② 若 $AB = \sqrt{3}$, 求线段 AH 的长;

(3) 若 $\frac{BE}{EC} = \frac{CF}{CD} = \frac{1}{3}$, 求 k 的值.

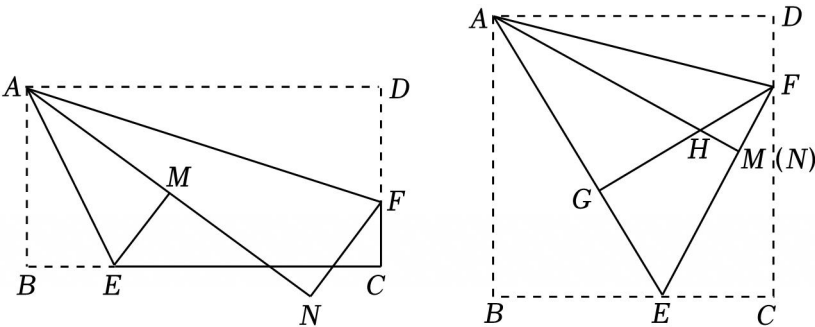


图1

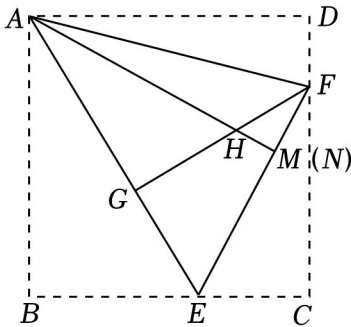


图2

4. 如图 1，在正方形 $ABCD$ 边 BC 上有一动点 E ，连接 AE ，将 $\triangle ABE$ 沿 AE 折叠，点 B 的对应点为点 B' ，连接 EB' 并延长交线段 CD 于点 F ，连接 AF ，过点 B' 作 $B'G \perp AB$ ，垂足为点 G 。

(1) ①求证： $\triangle ECF \sim \triangle AGB'$ ；

②求证： $\triangle ADF \cong \triangle AB'F$ ；

(2) 如图 2，若正方形边长为 m 。

①求 $\triangle CEF$ 周长；

②填空：若 $BE = \frac{m}{3}$ ，则 $\triangle AB'G$ 的周长为_____。

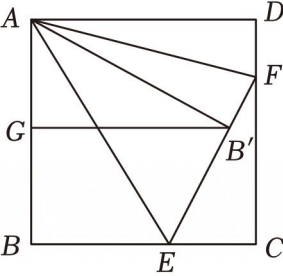


图1

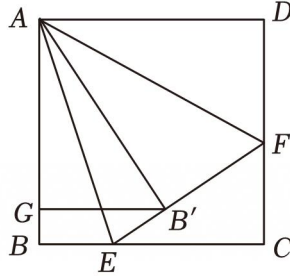


图2

5. 【问题情境】数学兴趣小组以矩形纸片 $ABCD$ 为基本图形，探索几何图形折叠变化中的数学问题，其中 $AB=15$ ， $AD=20$.

【特例探究】如图 1，小坪对矩形 $ABCD$ 进行折叠，使得 C 和 A 重合，折痕分别交 AD 和 BC 于 E 、 F ，点 D 的对应点是 D' ，连接 AC .

- ①根据轴对称性质：
 $\because$ 对应点的连线被对称轴垂直且平分，
 $\therefore EF$ 是_____ 的垂直平分线.
- ②请探究 BF 和 DE 的数量关系，并说明理由.

【拓展延伸】

- ①如图 2，小山沿着过点 B 的直线折叠，使得点 C 的对应点 C' 恰好在 CA 的延长线上，折痕交 AD 于 M ，点 D 的对应点为 D' ，求线段 AC' 的长.
- ②小深沿着与图 2 中 BM 平行的直线折叠矩形 $ABCD$ ，折痕分别交 AM 、 AB 于 P 、 Q ，点 C 和点 D 的对应点分别是 C' 和 D' .

请你借助图 3 进行分析，当 $\triangle AC'D'$ 是等腰三角形时，直接写出折痕 PQ 的长度.

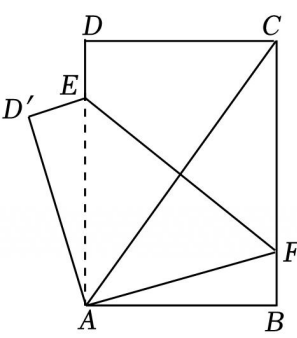


图1

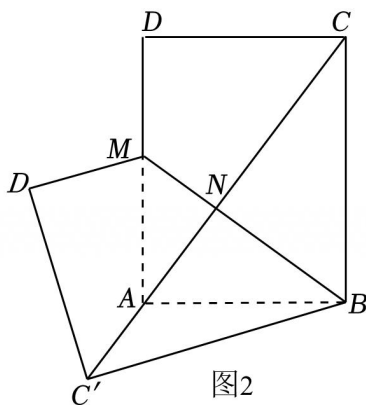


图2

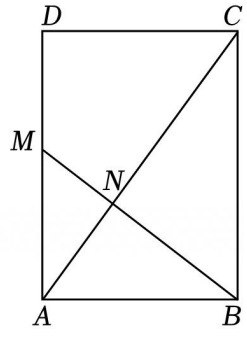
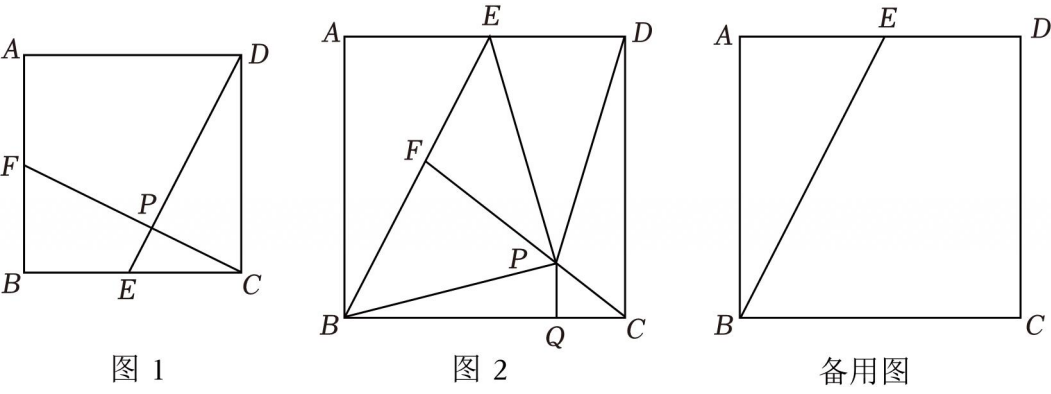


图3

6. (1) 如图 1, 在正方形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别为 BC 、 AB 上两动点, 且满足 $BF=CE$, 连接 CF 、 DE 交于点 P .

- ① $\angle DPC$ 的度数为_____ ;
- ② 连接 BP , 若 $BC=6$, 则 BP 的最小值为_____ ;

(2) 如图 2, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB=30$, $AD=20\sqrt{3}$, E 为 AD 中点, Q 为 CB 上一动点, F 为 BE 上一点, P 为 CF 上一点, 且满足 $BF=2CQ$, $\angle CPQ=60^\circ$, 连接 BP , 求 BP 的最小值, 及此时 $\triangle EPD$ 的面积.



7. 同学们以“正方形的折叠”为主题开展数学活动.

【动手操作】

在一次数学活动课上,老师让同学们对正方形纸片 $ABCD$ 进行以下操作:如图 1,先将正方形 $ABCD$ 对折,使 AB 与 DC 重合,折痕为 MN ,展开铺平,再将正方形 $ABCD$ 沿 AE 折叠,得到 $\triangle AEF$.

【深入探究】

(1) 如图 1,若点 F 落在折痕 MN 上.

①求证: $\triangle AMF \sim \triangle FNE$;

②如图 2,在图 1 的基础上,连接 CF ,若 $AB=2$,求 BE 的长及 $\angle FCN$ 的度数;

【拓展探究】

(2) 若点 E 为边 BC 的三等分点,设直线 AF ,直线 EF 分别与 MN 所在直线交于点 G, H ,直线 AF 与直线 BC 交于点 P ,则 $\tan \angle APB$ 的值为_____.

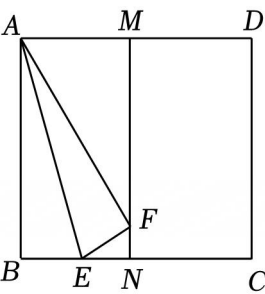


图 1

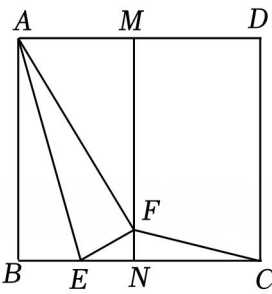
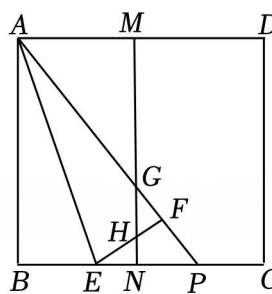


图 2



备用图

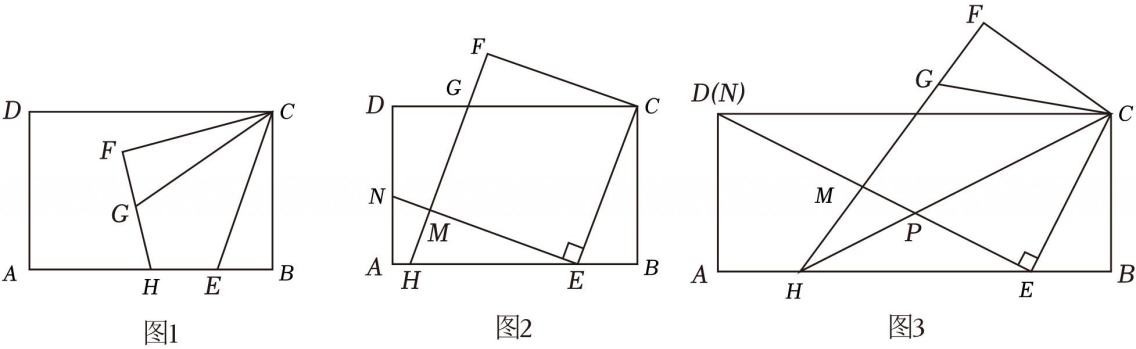
8. 综合与探究

问题情境：已知矩形 $ABCD$ 中，点 E 为 AB 边上的一点， $AB > BC > BE$. 沿过点 C 的动直线折叠 $\triangle BCE$ ，得到同一平面内的 $\triangle FCG$ （点 B, E 的对应点分别是点 F, G ），延长 FG 交射线 BA 于点 H .

猜想证明：（1）如图 1，当点 F, G 都落在矩形 $ABCD$ 内部时，判断线段 HG 与 HE 的数量关系，并说明理由；

拓展延伸：（2）在矩形 $ABCD$ 中，过点 E 作 CE 的垂线，分别交线段 FH, AD 于点 M, N . 解决下列问题：

- ①如图 2，当点 G 恰好落在 CD 边上时，猜想线段 GM, BE 与 CG 的数量关系，并说明理由；
- ②如图 3，已知 $AD=2, BE=1$ ，点 N 与点 D 重合，连接 CH 交线段 DE 于点 P . 当以 D, G, P 为顶点的三角形是直角三角形时，请直接写出 G, P 两点之间的距离.



9. 已知矩形 $ABCD$ 中, E 是 BC 的中点, $DF \perp AE$ 于点 F .

(1) 如图 1, 若 $BE = \sqrt{2}$, 求 $AE \cdot AF$ 的值;

(2) 如图 2, 连接 AC 交 DF 于点 G , 若 $\frac{AG}{CG} = \frac{2}{3}$, 求 $\cos \angle FCE$ 的值;

(3) 如图 3, 延长 DF 交 AB 于点 G , 若 G 点恰好为 AB 的中点, 连接 FC , 过 A 作 $AK \parallel FC$ 交 FD 于 K , 设 $\triangle ADK$ 的面积为 S_1 , $\triangle CDF$ 的面积为 S_2 , 则 $\frac{S_1}{S_2}$ 的值为 _____ .

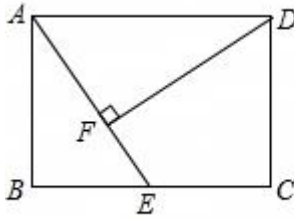


图1

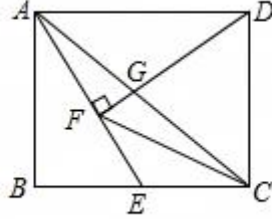


图2

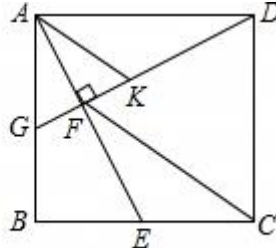


图3